

Független események

Két esemény függetlensége

Azt mondjuk, hogy az A esemény független a B eseménytől, ha B bekövetkezése nincs hatással A valószínűségére. Azaz

$$P(A | B) = P(A)$$

Azt mondjuk, hogy A és B független, ha

$$P(A \text{ metszet } B) = P(A)P(B)$$

Több esemény függetlensége

Azt mondjuk, hogy az $A_1, A_2, \dots, A_n$ események (teljesen) függetlenek, ha bármely $k = 1, 2, \dots, n$ eseményszámra és bármely $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ indexű eseményekre

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$$

A, B, C függetlenek egymástól, ha mind igaz:

- $P(AB) = P(A)P(B)$
- $P(AC) = P(A)P(C)$
- $P(BC) = P(B)P(C)$
- $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

A, B függetlenek:

- $P(A \text{ metszet } B) = P(A)P(B)$

Órai feladatok

1. Egy szabályos érmét feldobunk tízszer egymás után. Legyen A az az esemény, hogy van fej és írás is a dobások között, B pedig az az esemény, hogy legfeljebb egy írás van a dobások között. Független-e A és B?

10-szer kell feldobni ugyanazt az érmét. Minden érmedobásnál 2 lehetőség van, vagy fej vagy írás lesz a kimenetele. Ezt a feladatot két részre bontva kell megoldani, mivel két eseményt kell vizsgálni.

A: Van fej és írás is a dobások között. Mivel erre sok opciónk lenne, így azt kell megnézni, hogy melyik elemek nincsenek benne.

B: Legfeljebb egy írás van a dobások között

A: Van fej és írás is a dobások között, tehát nem felelnek meg:

Ezután be kell helyettesíteni a

$$P(A) = \frac{\text{kedvező}}{\text{összes}}$$

képletbe. Így megkapjuk az A eseményének valószínűségét. Ahhoz, hogy megkapjuk A valószínűségét ki kell vonni az előbb megkapott 1-ből.

$$P(A) = 1 - \frac{1}{2^{10}} = \frac{1023}{1024}$$

A kettő lehetőség, ami nincs benne: A kettő lehetőség összes rendezése: 10 számot 10! féleképpen rendezhetünk.

B: Legfeljebb egy írás van a dobások között, tehát csak két lehetőség van:

$$P(B) = \frac{1+10}{2^{10}} = \frac{11}{1024}$$

1 -> Nem tartalmaz írást: 10 -> Az első 10 helyre lehet tenni A kettő lehetőség összes rendezése: 10 számot 10! féleképpen rendezhetünk.

$P(A \cap B) = P(\text{pontosan 1 írás})$ -> Meg kell nézni melyik események felelnek meg mind a kettő feltételnek

$$P(A \cap B) = \frac{10}{2^{10}} = \frac{10}{1024}$$

Az első 10 helyre lehet tenni A kettő lehetőség összes rendezése: 10 számot 10! féleképpen rendezhetünk.

Ezután már csak meg kell nézni, hogy amit kaptunk két eredmény megegyezik-e, mert ha igen akkor a két esemény független egymástól, ha viszont különbözik, akkor viszont függeni fognak egymástól

$$P(A \cap B) = \frac{10}{1024} = 0,00976562$$
$$P(A)P(B) = \left(1 - \frac{1}{2^{10}}\right) \cdot \left(\frac{1+10}{2^{10}}\right) = 0,0107222$$

A két esemény független egymástól

2. Egy dobozban 1-től 8-ig számozott, 8 db papírlap van. Véletlenszerűen kiveszünk egy lapot. Az A, B és C események jelentése legyen:

A: a kivett lapon páros szám áll;

B: 4-nél nem nagyobb szám áll;

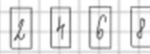
C: a kihúzott szám 2, vagy 5-nél nagyobb.

Mutassuk meg, hogy $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ és a három esemény mégsem független!

Lehetséges lapok:

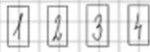


A: a kivett lapon páros szám áll



$$\rightarrow P(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

B: 4-nél nem nagyobb szám áll



$$\rightarrow P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

C: a kihúzott szám 2, vagy 5-nél nagyobb



$$\rightarrow P(C) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \text{és} \quad P(A \cap B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \text{és} \quad P(A \cap C) = \frac{3}{8}$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \text{és} \quad P(B \cap C) = \frac{1}{8}$$

Mivel nem egyezik meg, az összes feltétel ezért az események függenek egymástól

3. Ketten felváltva lőnek egy céltáblára az első találatig. A kezdő találatának a valószínűsége 0.2, a másodiké 0.3. Mennyi a valószínűsége, hogy a kezdő lesz az első találat?

	Betalál T	Nem talál H
1.	0,2	0,8
2.	0,3	0,7

Abban az esetben ha az első betalál, akkor a második nem fog lőni, ezért ha az első rögtön betalál annak a valószínűsége 0,2

Ha a második lőbe, akkor az elsőnek mellé kellett lőnie, ennek az esélye 0,8. Ezután lő a második, annak a valószínűsége hogy eltalálja 0,3. Tehát annak a valószínűsége, hogy betalál a 2. $0,8 \cdot 0,3$

Ezután indul a 2. kör, ekkor az elsőnek és a másodiknak is, mellé kell lőnie, ha ezután az első betalál akkor, a valószínűség $0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,2$

Tehát ha összesítjük, akkor annak a valószínűsége, hogy az első az n-edik körben belőve:

$$P(\text{1. játékos nyer}) = P(K_1 \cup K_2 \cup \dots \cup K_n) = P(K_1) + P(K_2) + \dots + P(K_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(K_n)$$

$$P(K_n) = 0,8^{n-1} \cdot 0,7^{n-1} \cdot 0,2$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 0,8^{n-1} \cdot 0,7^{n-1} \cdot 0,2 = 0,2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (0,56)^{n-1} = 0,2 \cdot \frac{1}{1-0,56} = \frac{0,2}{0,44} = \frac{5}{11}$$

Matlab kód:

```
N = 10^4; %Események száma
k=0; %1. játékos nyer
for i= 1:N
    while true
        if rand()<0.2
            k = k+1
            break
        elseif rand()<0.3
            break
        end
    end
end
k/N
5/11
```

4. Valaki két lottószelvényt tölt ki egymástól függetlenül. Mennyi a valószínűsége, hogy nyer (azaz legalább két találat van)?

Hét nyerő számok:



→ Valaki kitölt
2 szelvényt úgy,
hogy mindkettő
nyer (min. 2 találat)

Mivel sokféleképpen ki lehet rakni, hogy melyek esetek lehetnek a nyerés szelvények, ezért vegyük az ellenérték. Mi van akkor ha az egyik lottó sem nyer? Ez abban a két esetben merülhet fel, ha vagy 1 találat van, vagy egyáltalán.

$$P(\text{legalább 1 nyerés szelvény}) = 1 - P(\text{mindkettő veszít}) = 1 - P(U_1 \cap U_2) =$$

$$= 1 - P(U_1) \cdot P(U_2) = 1 - (P(U_1))^2 =$$

$$= 1 - \left(\frac{\binom{45}{1} + \binom{45}{2}}{\binom{49}{2}} \right)^2 = 1 - \left(\frac{45 + 1035}{1176} \right)^2 = 1 - \left(\frac{1080}{1176} \right)^2 = 1 - \left(\frac{45}{49} \right)^2 = 1 - \frac{2025}{2401} = \frac{396}{2401} \approx 0,165$$